

Zadanie 1. Z partii butelek dostarczonych do mleczarni sprawdzono 900 sztuk i znaleziono wśród nich 18 butelek wybrakowanych. Na poziomie istotności $\alpha = 0,05$ zweryfikować hipotezę, że procent butelek wybrakowanych jest równy 0,03 wobec hipotezy alternatywnej mówiącej, że ów procent jest mniejszy niż 0,03.

Zadanie 2. W celu zbadania wadliwości partii pewnych urządzeń poddano kontroli 15 wylosowanych urządzeń i okazało się, że 3 z nich nie spełniają żadnych wymagań kontroli. Na poziomie istotności $\alpha = 0,1$ zweryfikować hipotezę, że liczba sztuk nie spełniających żądanych wymagań nie przekracza 0,06 liczby wszystkich urządzeń tej partii.

Zadanie 3. Dwie grupy chorych, z których każda liczy 20 osób poddano leczeniu dwoma lekami, pierwszą lekiem A, drugą -B. W pierwszej grupie nastąpiła wyraźna poprawa u 11 chorych, w drugiej-u 17. Przypuszcza się, że lek B jest skuteczniejszy od leku A. Czy wyniki przeprowadzonych kuracji potwierdzają to przypuszczenie? Przyjąć poziom istotności $\alpha = 0,01$.

Zadanie 4. Za pomocą pewnego instrumentu pomiarowego dokonano $n = 20$ pomiarów średnicy pewnego pierścienia i otrzymano wyniki: 8,235 8,183 8,207 8,156 8,167 8,199 8,122 8,186 8,169 8,199 8,24 58,181 8,20 48,219 8,183 8,264 8,205 8,181 8,186 8,224 Producent tych instrumentów gwarantuje, że przy posługiwaniu się nimi rozrzut pomiarów wynosi $\sigma = 0,03$. Zakładamy, że badana cecha ma rozkład normalny. Zweryfikować na poziomie istotności $\alpha = 0,01$ hipotezę mówiącą, że wartość przeciętna średnicy pierścienia jest 8,1 wobec hipotezy alternatywnej, że przekracza 8,1.

Zadanie 5. Wykonano pomiary mające na celu zbadanie głębokości oceanu. Przyjmując, że rozkład błędów jest rozkładem normalnym, zweryfikować hipotezę, przy poziomie istotności $\alpha = 0,01$, że średnia głębokość wynosi 8km w oparciu o wyniki 5 niezależnych pomiarów: 8,02 8,01 7,99 8,03 8,00.

Zadanie 6. Przyjmując, że średnice śrub pochodzących z masowej produkcji mają rozkład normalny, w którym $\sigma = 0,1$ mm jest znane, zweryfikować hipotezę, że przeciętna długość średnicy wynosi 8mm, przy poziomie istotności $\alpha = -0,01$ w oparciu o następujące wyniki pomiarów średnic 9 przypadkowo wybranych śrub: 8,1 8,2 7,9 7,8 8 8 8,1 8,1 8.

Zadanie 7. Przy okresowym sprawdzaniu lamp elektronowych w przerzutnikach elektronowej maszyny liczącej okazało się, że trzeba wymienić 18 lamp spośród 1024 sztuk. Zweryfikować hipotezę, że prawdopodobieństwo wymiany równe jest 0,01, przyjmując poziom istotności a) $\alpha = 0,02$, b) $\alpha = 0,05$.

Zadanie 8. Zarejestrowane liczby uszkodzonych pojazdów na terenie pewnego miasta w kolejnych ośmiu dniach były następujące: 16 17 19 16 24 19 17 16. Zweryfikować hipotezę, że rozkład uszkodzeń jest rozkładem jednostajnym, przyjmując poziom istotności $\alpha = 0,05$.

Zadanie 9. Maszyna wytwarza drobne metalowe płytki wchodzące w skład baterii. Średnica płytki jest zmienną losową o rozkładzie normalnym, o średniej 5mm. Jeśli odchylenie standardowe nie przekracza 1mm, to uważa się, że proces produkcyjny jest pod kontrolą i płytki mają dopuszczalne wymiary. Jeśli odchylenie przekracza 1mm, maszynę trzeba wyregulować. Kontroler pobrał losowo 31 płytek i stwierdził, że odchylenie standardowe ich średnic jest równe 1,27. Czy maszyna wymaga wyregulowania?

Zadanie 10. Producent baterii X chce udowodnić, że jego baterie AA mają trwałość dłuższą od trwałości baterii jego głównego konkurenta Y. Pobrano dwie niezależne próby losowe 100 baterii od obu producentów i zbadano ich czas działania do całkowitego wyczerpania. Średnia z próby czasu działania baterii X wynosiła $x_1 = 294$ minuty przy odchyleniu standardowym $s_1 = 62$ minuty. Odpowiednie wyniki dla baterii firmy Y wynosiły $x_2 = 277$ minut i $s_2 = 48$ minut. Czy istnieją podstawy do uznania prawdziwości stwierdzenia producenta X, że jego baterie przeciętnie działają dłużej niż baterie producenta Y?

Zadanie 11. Analityk rynku firmy Toshiba chce sprawdzić, czy udział laptopów tej firmy w rynku komputerowym jest taki sam w Kalifornii jak w stanie Nowy York. W losowej próbie 1000 laptopów sprzedanych w Kalifornii stwierdzono 285 laptopów firmy Toshiba, podczas gdy w losowej próbie 1500 laptopów sprzedanych w stanie Nowy York stwierdzono 452 laptopy firmy Toshiba. Wykonaj stosowny test by zweryfikować hipotezę o równości średnich.

Zadanie 12. Zmierzono czas reakcji u 8 kierowców przed i po wypiciu 100 g wódki, wyniki w sekundach następujące:
Przed wypiciem: 0,22; 0,18; 0,16; 0,19; 0,20; 0,23; 0,17; 0,25
Po wypiciu: 0,28; 0,25; 0,20; 0,30; 0,19; 0,26; 0,28; 0,24
Na poziomie istotności $\alpha = 0,05$ zweryfikować hipotezę, że wódka zwiększa czas reakcji.

Grupa	Liczba niedostatecznych
1	20
2	16
3	14
4	14
5	10
6	16

Zadanie 13. Liczby ocen niedostatecznych uzyskanych przez jednakowo liczne grupy studenckie na egzaminie podaje tabela

Zweryfikować hipotezę, że prawdopodobieństwa występowania ocen niedostatecznych w poszczególnych grupach są takie same przyjmując poziom istotności $\alpha = 0,05$.

Zadanie 14. Przeprowadzono obserwacje dotyczące liczby zgłoszeń w centrali telefonicznej. Dla $n = 300$ odcinków czasowych jednakowej długości otrzymano następujące dane liczbowe

Liczba zgłoszeń	Liczba odcinków
0	50
1	100
2	80
3	40
4	20
5	10

Zweryfikować hipotezę, że rozkład liczby zgłoszeń jest rozkładem Poissona, przyjmując poziom istotności $\alpha = 0,05$.

Zadanie 15. W ciągu 100 dni notowano liczby awarii sieci wodociągowej w określonym rejonie miasta i uzyskano następujące dane liczbowe:

Liczba awarii	Liczba dni
0	10
1	27
2	29
3	16
4	8
5	7

Zweryfikować hipotezę, że rozkład liczby awarii jest rozkładem Poissona, przyjmując poziom istotności $\alpha = 0,05$.